PRAKTIKUM SO
MODUL 3 - EKSPLORASI XINU

Disusun Oleh :
Nama : Ganes Gemi Putra
Kelas : SE-07-02
NIM : 2311104075

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
PURWOKERTO
2026

LAPORAN PRAKTIKUM SO
Modul 3 - Eksplorasi Xinu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Xinu merupakan sistem operasi kecil yang banyak digunakan pada praktikum Sistem Operasi untuk memperkenalkan konsep kernel, proses booting, komunikasi serial, dan interaksi shell pada lingkungan yang lebih sederhana dibandingkan sistem operasi modern. Pada modul ini, praktikan mempelajari bagaimana menjalankan Xinu menggunakan dua virtual machine, yaitu development-system VM dan backend VM, kemudian mengamati proses booting hingga Xinu siap menerima perintah melalui shell.

Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya menjalankan Xinu, tetapi juga memahami hubungan antara proses kompilasi, layanan TFTP, PXE boot, dan penggunaan minicom sebagai media komunikasi serial. Pemahaman tersebut penting karena menjadi dasar dalam mempelajari arsitektur sistem operasi serta cara sistem melakukan inisialisasi sebelum dapat digunakan oleh pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

- Menjalankan Xinu pada lingkungan virtual sesuai prosedur modul.
- Memahami alur booting Xinu melalui development-system VM dan backend VM.
- Menggunakan shell Xinu untuk menjalankan perintah dasar.
- Menganalisis hasil eksplorasi Xinu berdasarkan keluaran yang muncul pada terminal.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan sistem operasi pendidikan, memahami proses booting berbasis jaringan, serta mengenali perbedaan antara shell Linux pada development-system dengan shell Xinu pada backend VM.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Xinu

Xinu adalah sistem operasi pembelajaran yang dirancang agar struktur internalnya lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam praktikum ini, Xinu dijalankan melalui backend VM, sedangkan proses kompilasi, penyediaan image boot, dan komunikasi serial dilakukan dari development-system VM.

2.2 Proses Kompilasi

Sebelum dijalankan, source code Xinu perlu dikompilasi pada direktori xinu/compile. Perintah make clean digunakan untuk menghapus hasil kompilasi sebelumnya, sedangkan make digunakan untuk membangun image terbaru. Hasil kompilasi menghasilkan file xinu.elf dan image boot xinu.boot yang nantinya disediakan melalui TFTP.

2.3 Minicom dan Serial Port

Minicom merupakan aplikasi terminal serial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan backend VM. Ketika pengguna mengetikkan perintah pada jendela minicom, perintah tersebut diteruskan ke backend VM melalui serial port virtual untuk dijalankan oleh Xinu.

2.4 PXE Boot, DHCP, dan TFTP

Backend VM pada praktikum ini melakukan boot melalui jaringan menggunakan PXE. Saat proses boot berlangsung, backend VM memperoleh alamat IP dari DHCP server dan lokasi image boot dari TFTP server. Setelah file xinu.boot berhasil diunduh, backend VM menjalankan Xinu. Oleh karena itu, kemunculan tulisan Welcome to GRUB pada backend dan prompt xsh$ pada development-system menjadi indikator bahwa Xinu telah berhasil dijalankan.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

- 1 unit komputer/laptop yang menjalankan Oracle VM VirtualBox.
- Development-system VM.
- Backend VM.
- Modul Praktikum Sistem Operasi - Modul 3 Eksplorasi Xinu.
- Aplikasi terminal dan minicom pada development-system VM.

3.2 Langkah Kerja

1. Menjalankan VirtualBox, kemudian menyalakan development-system VM.
2. Login pada development-system VM menggunakan username xinu dan password xinurocks.
3. Membuka terminal, lalu berpindah ke direktori kompilasi dengan perintah cd xinu/compile.
4. Melakukan pembersihan hasil build lama dengan make clean.
5. Mengompilasi Xinu dengan perintah make.
6. Menjalankan sudo minicom untuk membuka komunikasi serial.

7. Menyalakan backend VM dan menunggu hingga muncul tulisan Welcome to GRUB.
8. Kembali ke jendela minicom pada development-system hingga muncul prompt xsh$.
9. Menjalankan perintah help untuk menampilkan daftar perintah shell Xinu.

3.3 Ringkasan Perintah

```
$ cd xinu/compile
$ make clean
$ make
$ sudo minicom
xsh$ help
```

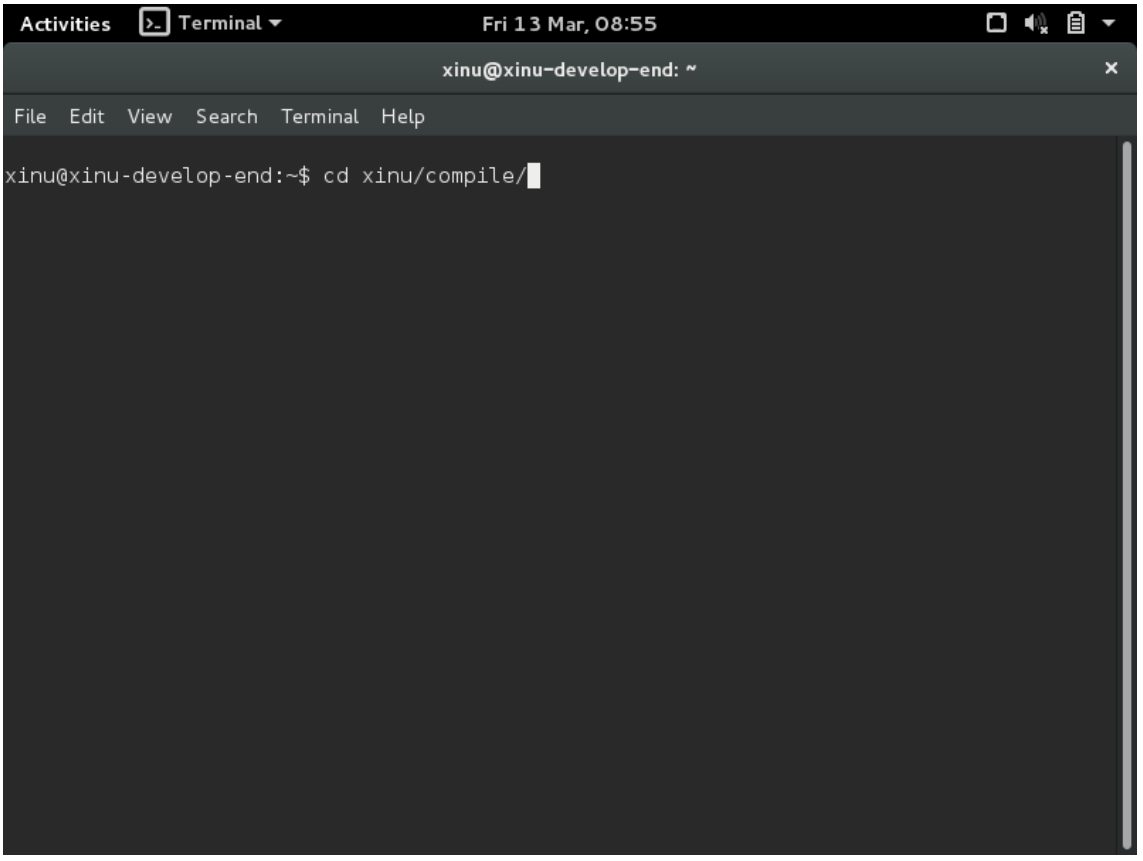
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan pelaksanaan praktikum, seluruh tahapan utama berhasil dijalankan. Praktikan dapat berpindah ke direktori kompilasi, melakukan proses build, menjalankan backend VM, serta berinteraksi langsung dengan Xinu melalui shell xsh$. Hasil dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada gambar-gambar berikut.

4.1.1 Perpindahan ke Direktori Kompilasi

Tahap awal pada development-system VM adalah berpindah ke direktori xinu/compile. Direktori ini digunakan untuk menyimpan proses build serta file hasil kompilasi Xinu.



Gambar 4.1 Perpindahan ke direktori xinu/compile.

4.1.2 Proses Kompilasi Xinu

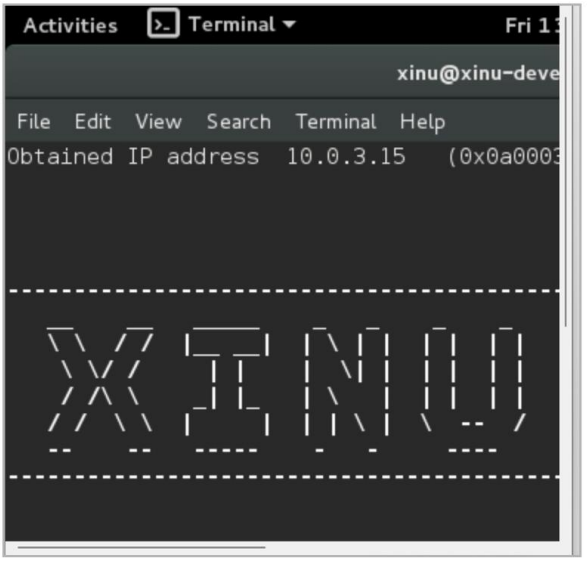
Setelah berada pada direktori kompilasi, dilakukan proses build menggunakan make. Pada dokumentasi terlihat percobaan pengetikan make clear yang menghasilkan pesan error karena target tersebut tidak tersedia, kemudian dilanjutkan dengan perintah make yang berhasil membangun image boot Xinu. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam mengetik perintah pada terminal.

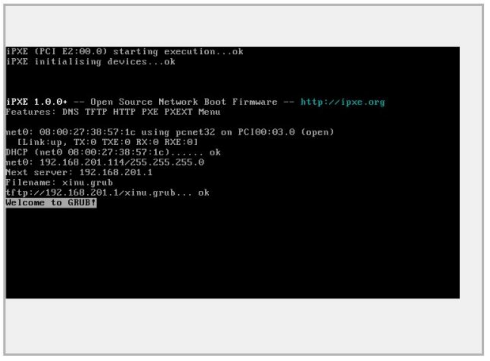
```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
Rebuilding the .defs file

Loading object files to produce GRUB bootable xinu
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

Gambar 4.2 Hasil proses kompilasi Xinu pada development-system VM.

4.1.3 Booting Backend VM

Setelah minicom dibuka dan backend VM dijalankan, backend melakukan proses PXE boot. Pada tahap ini backend memperoleh informasi jaringan dan lokasi file image boot. Tulisan Welcome to GRUB menandakan bahwa image berhasil diakses dan backend siap melanjutkan proses booting Xinu.





Gambar 4.3 Tampilan booting backend VM dan proses awal Xinu.

4.1.4 Eksplorasi Shell Xinu

Ketika prompt berubah menjadi xsh$, artinya praktikan telah berhasil terhubung ke shell Xinu. Perintah help kemudian dijalankan untuk menampilkan daftar command yang tersedia. Tampilan ini menjadi bukti bahwa Xinu telah berhasil berjalan dan dapat dioperasikan melalui shell.

Gambar 4.4 Hasil eksekusi perintah help pada shell Xinu.

4.2 Pembahasan

Praktikum menunjukkan bahwa Xinu dijalankan melalui mekanisme dua virtual machine yang saling mendukung. Development-system VM berfungsi sebagai tempat kompilasi source code, penyedia layanan yang diperlukan saat booting, dan terminal pengendali melalui minicom. Sementara itu, backend VM bertugas mengeksekusi image

Xinu yang sudah disediakan oleh development-system.

Perintah make clean digunakan untuk memastikan tidak ada hasil kompilasi lama yang tertinggal. Kemudian, perintah make membangun image terbaru agar backend menjalankan versi Xinu yang sesuai dengan source code yang ada. Kesalahan pengetikan seperti make clear tidak menghentikan praktikum, tetapi memperlihatkan bahwa sistem hanya menerima target build yang valid.

Pada saat backend VM dinyalakan, proses PXE boot mengambil peran penting. Backend memperoleh konfigurasi jaringan dari DHCP dan mengunduh file boot dari TFTP. Setelah berhasil, Xinu mulai dijalankan dan informasi perangkat jaringan serta alokasi memori tampil pada development-system melalui minicom. Tahap ini menegaskan bahwa komunikasi serial dan infrastruktur boot jaringan berjalan dengan baik.

Munculnya prompt xsh$ adalah indikator utama keberhasilan praktikum. Dari prompt tersebut, pengguna dapat menjalankan perintah-perintah shell Xinu, salah satunya help. Daftar command yang tampil menjadi bukti bahwa sistem tidak hanya berhasil booting, tetapi juga siap digunakan untuk eksplorasi lanjutan terhadap fasilitas yang tersedia di dalam Xinu.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, Xinu berhasil dijalankan sesuai langkah pada modul. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan munculnya tulisan Welcome to GRUB pada backend VM, tampilan boot Xinu pada development-system VM, perubahan prompt menjadi xsh$, serta keberhasilan menjalankan perintah help.

Praktikum ini juga memperlihatkan keterkaitan antara proses kompilasi, booting melalui jaringan, dan komunikasi serial. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk menjalankan Xinu dan menggunakan shell Xinu telah tercapai.

5.2 Saran

Pada praktikum berikutnya, praktikan perlu memastikan penulisan perintah di terminal dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan target build. Selain itu, pengamatan terhadap setiap pesan yang muncul selama proses booting perlu diperhatikan karena informasi tersebut sangat membantu dalam memahami cara kerja Xinu.

DAFTAR PUSTAKA

Modul 3 Eksplorasi Xinu, Praktikum Sistem Operasi, Telkom University Purwokerto, 2026.

Dokumentasi hasil praktikum berupa screenshot development-system VM dan backend VM, 13 Maret 2026.